

FORMATION EN CREATION DE SITE INTERNET DYNAMIQUE

*FORMATEUR : Samuel KOTEI-NIKOI,
Ingénieur de Conception en Informatique,
Contacts : +225 05 93 91 86 / +225 40 95 69 76*

PARTIE 3 : STOCKER DES INFORMATIONS DANS UN BASE DE DONNÉES

- I. Présentation des bases de données
- II. PhpMyAdmin
- III. Lire des données
- IV. Écrire des données
- V. TP : Mini-chat
- VI. Les fonctions SQL
- VII. Les dates en SQL
- VIII. TP : Un blog avec des commentaires
- IV. Les jointures entre tables

I : Présentation des bases de données

1. Le langage SQL et les bases de données

La **base de données** (BDD) est un système qui enregistre de façon classée des informations. C'est un moyen simple de ranger des informations.

Les SGBD s'occupent du stockage

Les SGBD (**S**ystèmes de **G**estion de **B**ases de **D**onnées) sont les programmes qui se chargent du stockage de vos données.

Les plus connus sont:

MySQL : libre et gratuit, c'est probablement le SGBD le plus connu. Nous l'utiliserons dans cette partie ;

PostgreSQL : libre et gratuit comme MySQL, avec plus de fonctionnalités mais un peu moins connu ;

SQLite: libre et gratuit, très léger mais très limité en fonctionnalités ;

Oracle : utilisé par les très grosses entreprises ; sans aucun doute un des SGBD les plus complets, mais il n'est pas libre et on le paie le plus souvent très cher ;

Microsoft SQL Server : le SGBD de Microsoft.

Dans ce cours, nous allons utiliser MySQL, mais sachez que l'essentiel de ce que vous allez apprendre fonctionnera de la même manière avec un autre SGBD. Cette partie est construite afin que vous ayez le moins de choses possible à apprendre de nouveau si vous choisissez de changer de SGBD.

Des ordres sont données au SGBD en langage SQL

Vous allez devoir communiquer avec le SGBD pour lui donner l'ordre de récupérer ou d'enregistrer des données. Pour lui « parler », on utilise le langage SQL.

La bonne nouvelle, c'est que le langage SQL est un standard, c'est-à-dire que quel que soit le SGBD que vous utilisez, vous vous servirez du langage SQL. La mauvaise, c'est qu'il y a en fait quelques petites variantes d'un SGBD à l'autre, mais cela concerne généralement les commandes les plus avancées.

Pour travailler avec les bases de données, il va falloir apprendre le langage SQL. Ce langage n'a rien à voir avec le PHP.

Voici un exemple de commande en langage SQL, pour vous donner une idée :

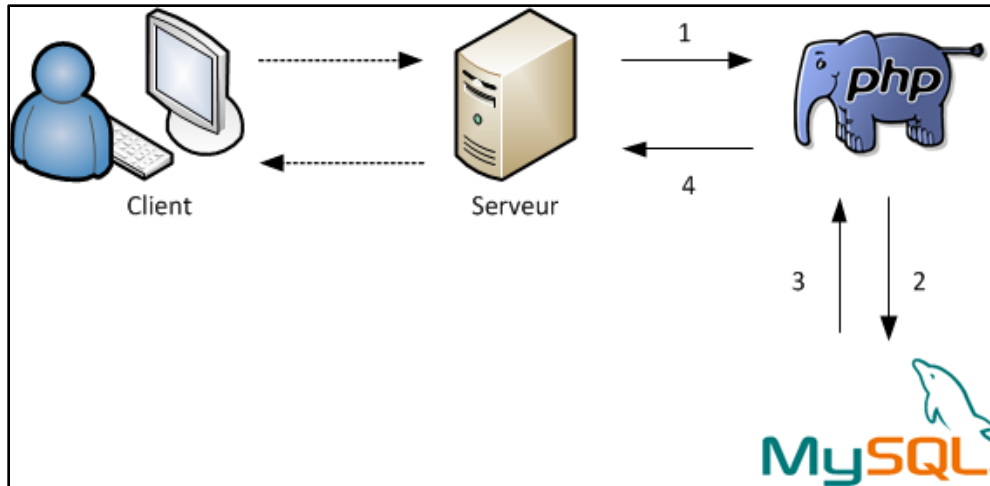
SELECT id, auteur, message, datemsg FROM livreor ORDER BY datemsg DESC

Le principal objectif de cette partie du cours sera d'apprendre à utiliser ce langage SQL pour que vous soyez capables de donner n'importe quel ordre à la base de données, comme par exemple : « Récupère-moi les 10 dernières news de mon site », « Supprime le dernier message posté dans ce forum », etc.

PHP fait la jonction entre vous et MySQL

C'est PHP qui fait l'intermédiaire entre vous et MySQL. On devra demander à PHP : « Va dire à MySQL de faire ceci. »

Voici ce qui peut se passer lorsque le serveur a reçu une demande d'un client qui veut poster un message sur vos forums :

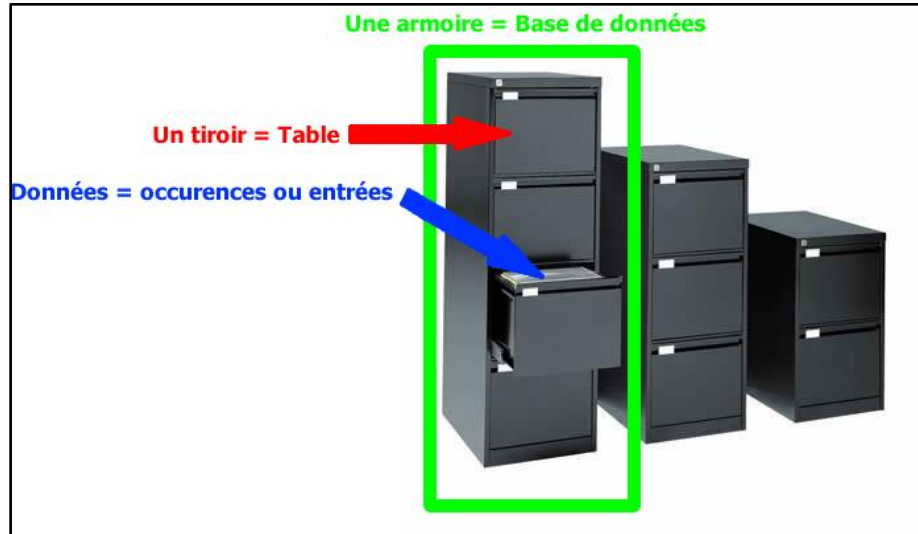


Communication entre PHP et MySQL

- le serveur utilise toujours PHP, il lui fait donc passer le message ;
- PHP effectue les actions demandées et se rend compte qu'il a besoin de MySQL. En effet, le code PHP contient à un endroit « Va demander à MySQL d'enregistrer ce message ». Il fait donc passer le travail à MySQL ;
- MySQL fait le travail que PHP lui avait soumis et lui répond « O.K., c'est bon ! » ;
- PHP renvoie au serveur que MySQL a bien fait ce qui lui était demandé.

2. Structure d'une base de données

Pour mieux comprendre la structure d'une base de données, imaginons une armoire dans laquelle est rangée différents types d'informations et de données.



Structure d'une base de données

- L'armoire est appelée **la base** dans le langage SQL. C'est le gros meuble dans lequel les secrétaires ont l'habitude de classer les informations.

- Dans une armoire, il y a plusieurs tiroirs. Un tiroir, en SQL, c'est ce qu'on appelle **une table**. Chaque tiroir contient des données différentes. Par exemple, on peut imaginer un tiroir qui contient les pseudonymes et infos sur vos visiteurs, un autre qui contient les messages postés sur votre forum...

The diagram shows a table with four columns and four rows. Red lines connect the text "Colonnes = champs" to the column headers. Green lines connect the text "Lignes = Occurences" to the row numbers.

	cli_numauto	cli_nom	cli_prenom	cli_datenaissance
1		DUPONT	Frédéric	11/02/1973
2		DURAND	Marie	31/09/1989
3		NONYME	Alain	2/11/1977
4		BERTRAND	Paul	4/08/1990

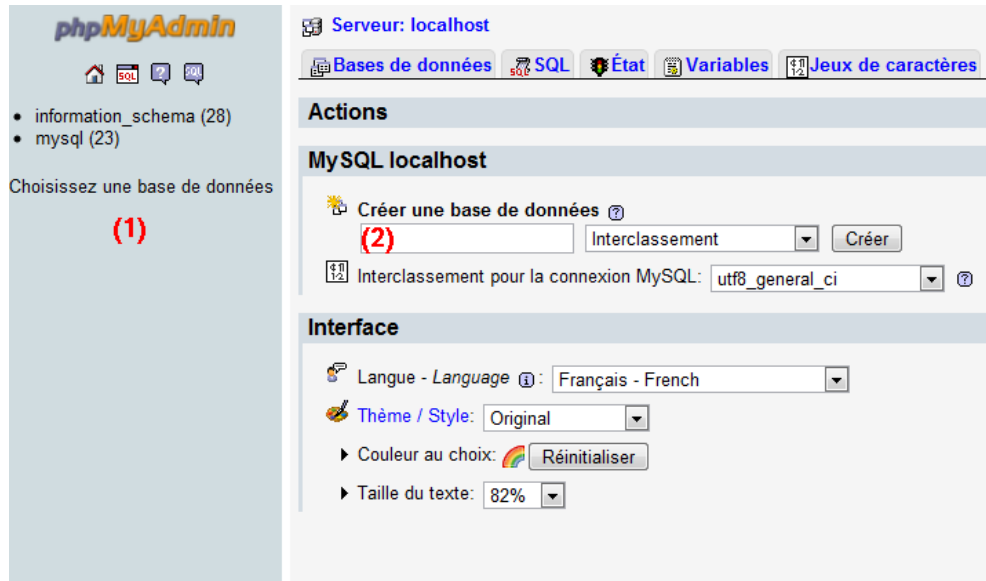
Structure d'une table

- Mais que contient une table ? C'est là que sont enregistrées les données, sous la forme d'un tableau. Dans ce tableau, les colonnes sont appelées **des champs**, et les lignes sont appelées **des entrées**.

II : PhpMyAdmin

Il existe plusieurs façons d'accéder à sa base de données et d'y faire des modifications. On peut utiliser une ligne de commande (console), exécuter les requêtes en PHP ou faire appel à un programme qui nous permet d'avoir rapidement une vue d'ensemble. Ici, nous allons découvrir **phpMyAdmin**, un des outils les plus connus permettant de manipuler une base de données MySQL.

1. Création d'une base de données

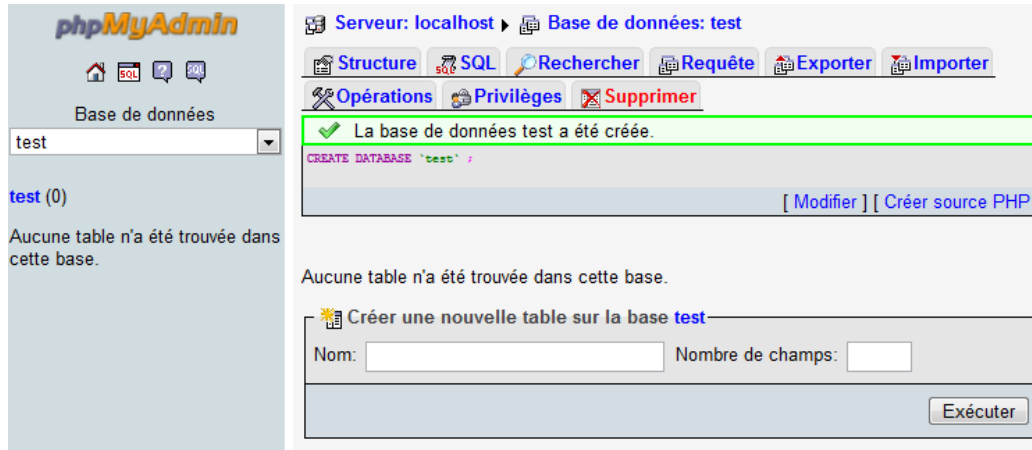


Accueil de phpMyAdmin

(1) Liste des bases : c'est la liste des bases de données. Le nombre entre parenthèses est le nombre de tables qu'il y a dans la base. Sur cette capture d'écran, on a donc deux bases: information_schema, qui contient 28 tables, et mysql, qui en contient 23.

(2) Créer une base : C'est dans cette partie qu'on saisie le nom de la base de données à créer.

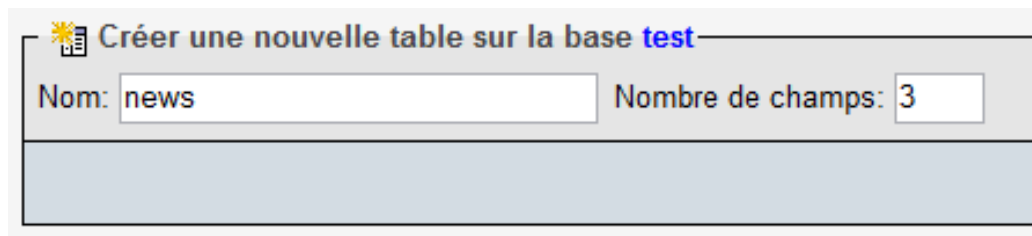
2. Création d'une table



La base de test a été créée, vide

On vous indique qu'aucune table n'a été trouvée dans la base.

Dans le champ « Créer une nouvelle table sur la base test », entrez le nom news et le nombre de champs 3, comme vous le montre la figure suivante.



Créer une table

La table n'est pas immédiatement créée : il faut maintenant indiquer le nom des champs et les données qu'ils peuvent contenir. Pour cette table, on va créer les trois champs suivants: id, titre, contenu.

Champ	id	titre	contenu
Type ?	INT	VARCHAR	TEXT
Taille/Valeurs*1		255	
Défaut ²	Aucun	Aucun	Aucun
Interclassement			
Attributs			
Null	☐	☐	☐
Index	PRIMARY	---	---
AUTO_INCREMENT	☒	☐	☐
Commentaires			

Création d'une table MySQL

Les sections les plus importantes à remplir dans cette partie sont :

- **Champ** : permet de définir le nom du champ (très important !) ;

- **Type** : le type de données que va stocker le champ (nombre entier, texte, date...) ;

- **Taille/Valeurs** : permet d'indiquer la taille maximale du champ, utile pour le type VARCHAR notamment, afin de limiter le nombre de caractères autorisés ;

- **Index** : active l'indexation du champ pour adapter le champs aux recherches. Le plus souvent, on utilise l'index PRIMARY sur les champs de type id ;

- **AUTO_INCREMENT** : permet au champ de s'incrémenter tout seul à chaque nouvelle entrée. On l'utilise fréquemment sur les champs de type id.

3. Insertion, modification et suppression de données d'une table

Serveur: localhost ► Base de données: test ► Table: news

[Afficher](#) [Structure](#) [SQL](#) [Rechercher](#) [Insérer](#) [Exporter](#) [Importer](#) [Opérations](#) [Vider](#) [Supprimer](#)

	Champ	Type	Interclassement	Attributs	Null	Défaut	Extra	Action
☐	<u>id</u>	int(11)			Non	Aucun	auto_increment	      
☐	titre	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Non	Aucun		      
☐	contenu	text	latin1_swedish_ci		Non	Aucun		      

↑ [Tout cocher](#) / [Tout décocher](#) Pour la sélection :       

[Version imprimable](#) [Suggérer des optimisations quant à la structure de la table](#) ?

[Ajouter](#) champ(s) ☒ En fin de table ☐ En début de table ☐ Après [Exécuter](#)

Structure de la table news

L'image ci-dessus présente la structure de la table news. Cette table étant vide (elle ne contient aucune entrée), phpMyAdmin affiche la structure de la table. Généralement, phpMyAdmin affiche la structure d'une table lorsqu'elle est vide. Le cas contraire il affiche les données de la table.

Nous allons commencer par nous intéresser à l'onglet « Insérer », qui va nous permettre d'ajouter des entrées à la table.

Champ	Type	Fonction	Null	Valeur
id	int(11)			
titre	varchar(255)			Ma première news
contenu	text			Vous êtes en train de lire ma première news. Bravo !

☒ Ignorer

Champ	Type	Fonction	Null	Valeur
id	int(11)			
titre	varchar(255)			

Exécuter

Insertion d'un nouvel enregistrement

Seule la colonne « Valeur » nous intéresse. Une valeur peut être entrée pour chacun des trois champs. Vous remarquerez que aucune valeur n'a été renseignée dans le champs id : c'est normal, le numéro d'id est automatiquement calculé grâce à l'option auto_increment. L'id de la première news sera 1, celui de la seconde sera 2, etc.

			id	titre	contenu
☐			1	Ma première news	Vous êtes en train de lire ma première news. Bravo...
☐			2	Autre news	Ceci est une autre news !
☐			3	Exclusif !	Ceci est une news !

Contenu de la table news

Affichez maintenant le contenu de la table en cliquant soit sur l'onglet « Afficher », en haut, soit sur le nom de la table dans le menu à gauche. La figure ci-contre vous présente le contenu que vous devriez voir.

Pour modifier les données d'une table, il suffit de cliquer sur l'icône en crayon au niveau de la ligne pour laquelle on souhaite effectuer les modifications. La même fenêtre que celle des insertions va s'afficher avec cette fois-ci les valeurs de la table.

Quant à la suppression d'une donnée, il suffit de cliquer sur la croix rouge au niveau de la ligne. Cette action va retirer l'occurrence concernée de la table.

III : Lire des données

1. Connexion à la base de données

Pour des raisons de sécurité, il est toujours important de se connecter à la base de données avant toute manipulation de celle-ci.

PHP propose plusieurs moyens de se connecter à une base de données MySQL.

- L'extension `mysql_` : ce sont des fonctions qui permettent d'accéder à une base de données MySQL et donc de communiquer avec MySQL. Leur nom commence toujours par `mysql_`. Toutefois, ces fonctions sont vieilles et on recommande de ne plus les utiliser aujourd'hui.
- L'extension `mysqli_` : ce sont des fonctions améliorées d'accès à MySQL. Elles proposent plus de fonctionnalités et sont plus à jour.
- L'extension PDO : c'est un outil complet qui permet d'accéder à n'importe quel type de base de données. On peut donc l'utiliser pour se connecter aussi bien à MySQL que PostgreSQL ou Oracle.

Ce sont toutes des extensions car PHP est très modulaire. On peut très facilement ajouter ou supprimer des éléments à PHP, car tout le monde n'a pas forcément besoin de toutes les fonctionnalités.